

TCP超时重传机制

1.基础概念

超时重传是TCP协议保证数据可靠性的一个重要机制，原理是在发送某一个数据以后就开启一个计时器，在一定时间内如果没有得到发送的数据报的ACK报文，那么就重新发送数据，直到发送成功为止。

2.重传超时时间RTO

重传超时时间 (RTO,Retransmission TimeOut),RTO的值被设置过大过小都会对协议造成不利影响。

3.RTO的设置

TCP协议必须适应两方面的时延差异：一个是达到不同目的端的时延的差异，另一个是统一连接上的传输时延随业务量负载的变化而出现的差异。TCP采用自适应算法以适应互联网分组传输时延的变化。这种算法的基本要点是TCP监视每个连接的性能，由此每一个TCP连接推算出合适的RTO值，当连接时延性能变化时，TCP也能够相应地自动修改RTO的设置。

TCP协议采用自适应算法记录数据包的往返时延，并根据往返时延设定RTO的取值。一般来说，RTO的取值会略大于RTT以保证数据包的正常传输。RFC2988中建议RTO的计算方式为：

$$RTO = RTT_S + 4 \times RTT_D$$

其中 RTT_S 为加权平均往返时间， RTT_D 为偏差的加权平均值。

关于RTT的重传等问题详见：

[TCP/IP传输中的超时重传问题](#)